ZADANIE B6

Związki karbonylowe i aminy w syntezie heterocykli azotowych

I. Związki karbonylowe są ważnymi substratami wykorzystywanymi w syntezie różnorodnych heterocykli. Poniżej przedstawiono osiem związków **A**-**H** zawierających co najmniej jedną grupę karbonylową. W tabeli podano masy molowe związków **A**-**F** oraz dane spektroskopowe.

Związek	Masa molowa ($g \cdot mol^{-1}$)	Opis widma ^{1}H NMR (ppm)	Liczba sygnałów w widmie ^{13}C NMR	Informacje dodatkowe
A	120	8,0-7,9 (m, 2H), 7,6-7,4 (m, 3H), 2,6 (s, 3H)	6	
B	106	10,0 (s, 1H), 7,9-7,5 (m, 5H)	5	
C	122,5	1,4 (t, 3H), 4,1 (s, 2H), 4,3 (q, 2H)	4	zawiera chlor
D	130	1,3 (t, 3H), 2,3 (s, 3H), 3,4 (s, 2H), 4,2 (q, 2H)	6	
E	86	3,8 (s, 3H), 5,8 (dd, 1H), 6,1 (dd, 1H), 6,4 (dd, 1H)	4	zawiera 55,8%$_{mas}$ C
F	84	2,3-2,1 (m), 2,0-1,8 (m) względna integracja multipletów 1:1	3	zawiera 71,4% $_{mas}$ C

(s – singlet, t – tryplet, q – kwartet, dd – dublet dubletów, m – multiplet)

Związek **G** jest produktem bromowania **A** w kwasie octowym (6 sygnałów w ^{13}C NMR).

H jest gazem o charakterystycznym ostrym zapachu, natomiast w syntezie organicznej najczęściej stosowany jest w postaci roztworu wodnego (35-40%) lub polimeru.

W widmie ^{1}H NMR związku **D** widoczne są również sygnały pochodzące od tautomeru (zawartość około 10%). **D** może być otrzymany z popularnego rozpuszczalnika w obecności alkoholanu.

II. W syntezie heterocykli azotowych poza amoniakiem i jego solami najczęściej stosowane są aminy. Poniżej w tabeli przedstawiono pięć zasad organicznych **I**-**M**, które zbudowane są wyłącznie z trzech pierwiastków (C, H, N) i wszystkie zawierają pierścień aromatyczny.

Związek	Masa molowa ($g \cdot mol^{-1}$)	pK_a	^{1}H NMR: Sygnały w zakresie 0 – 6 ppm	Liczba sygnałów w widmie ^{13}C NMR
I	93	4,6	3,6 (bs)	4
J	108	8,79	ok. 4 (bs, 1H), ok. 2-3 (bs, 2H)	4
K	107	5,08	2,3 (s, 3H), 3,5 (bs, 2H)	5
L	107	9,34	1,4 (bs, 2H), 3,8 (s, 2H)	5
M	79	5,23	brak	3

bs – poszerzony singlet (ang. *broad singlet*)

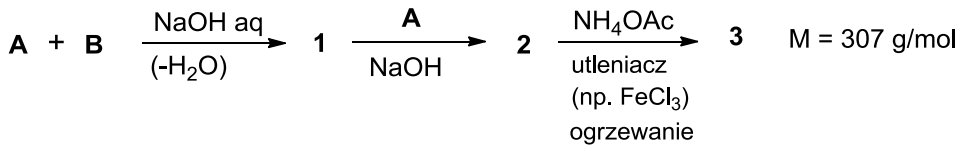
(Dla porównania pK_a amoniaku wynosi 9,25)

Związek **J** można uzyskać z **I** w wyniku reakcji z $NaNO_2$ / HCl, a następnie redukcji, np. $SnCl_2$.

III. Synteza heterocykli azotowych

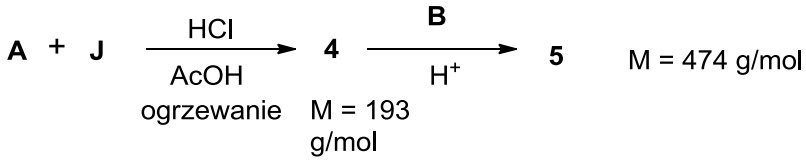
Poniżej przedstawiono reakcje/syntezy z użyciem związków **A-M** jako substratów, prowadzące do wybranych azotowych związków heterocyklicznych. Są wśród nich między innymi pochodne pirolu, indolu, imidazolu, pirazolu, pirydyny, chinoliny, pirolidyny, piperydyny oraz azyrydyny.

a)



Wskazówka: W widmie ^{1}H NMR związku **3** brak sygnałów w zakresie 0 – 6 ppm.

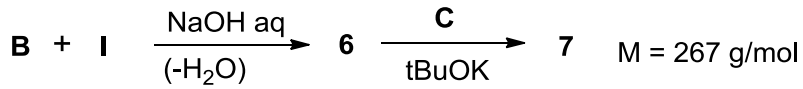
b)



Wskazówka: Reakcja, w której powstaje związek **4** została odkryta przez drugiego w historii laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

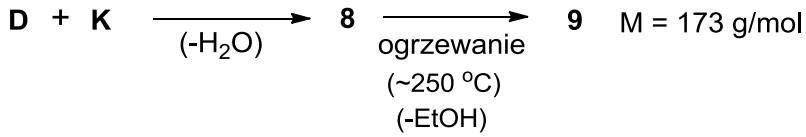
W widmie ^{13}C NMR związku **5** w zakresie 0-100 ppm widoczny jest tylko jeden sygnał (pozostałe mają przesunięcia chemiczne powyżej 100 ppm).

c)



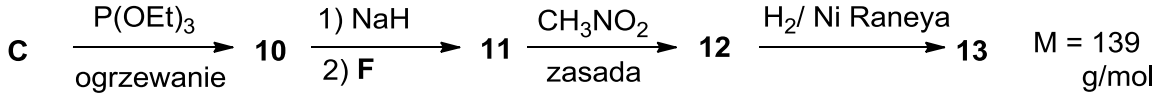
Wskazówka: Produkt **7** jest mieszaniną diastereoizomerów.

d)



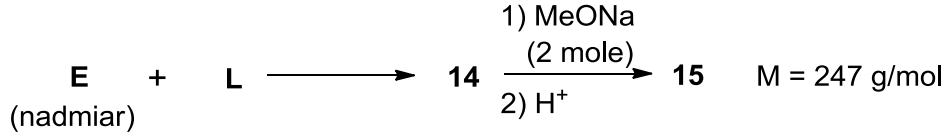
Wskazówka: Końcowy produkt można przedstawić w postaci dwóch tautomerów.

e)



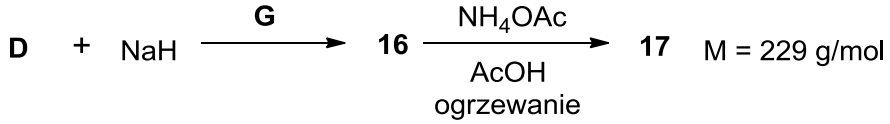
Wskazówka: Tworzy się związek spirocykliczny.

f)



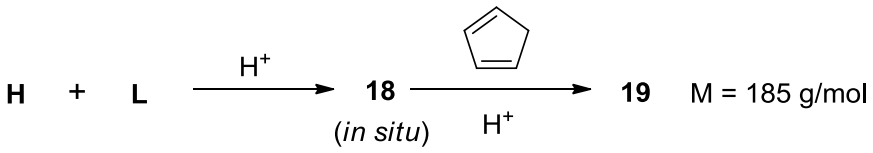
Wskazówka: W wyniku ogrzewania produktu **15** z kwasem solnym wydziela się dwutlenek węgla.

g)



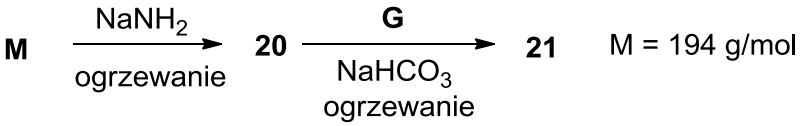
Wskazówka: Powstaje trójpodstawiony aromatyczny związek heterocykliczny.

h)



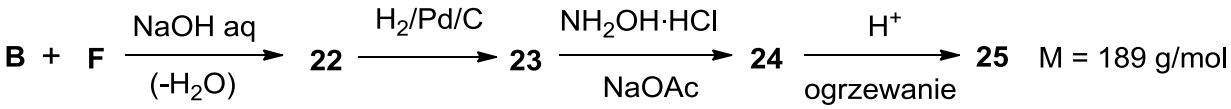
Wskazówka: Powstaje związek bicykliczny.

i)



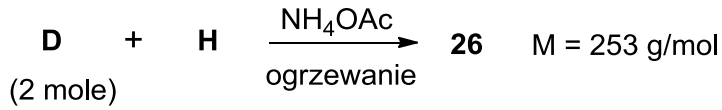
Wskazówka: Produkt **21** jest pochodną imidazolu.

j)



Wskazówka: Końcowy produkt reakcji może być mieszaniną regioizomerów, dominuje jeden z nich.

k)

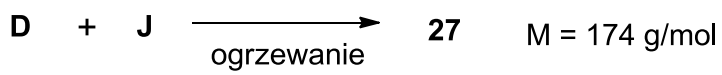


Wskazówka: Produkt **26** łatwo aromatyzuje pod wpływem utleniaczy np. $FeCl_3$

Niekiedy używany jest jako reduktor w syntezie organicznej.

Swoją budową przypomina kluczowy fragment zredukowanej formy cząsteczki, pełniącej istotną rolę w procesach oddychania komórkowego.

l)



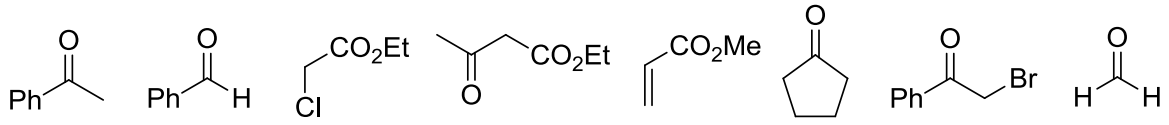
Wskazówka: **27** można przedstawić w formie tautomerów.

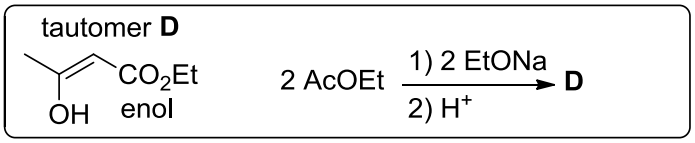
<u>Polecenie:</u>

a. Ustal wzory strukturalne związków **A**-**M** oraz **1**-**27**.

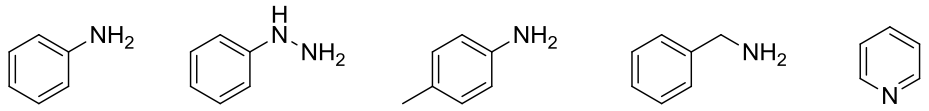
ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

I.

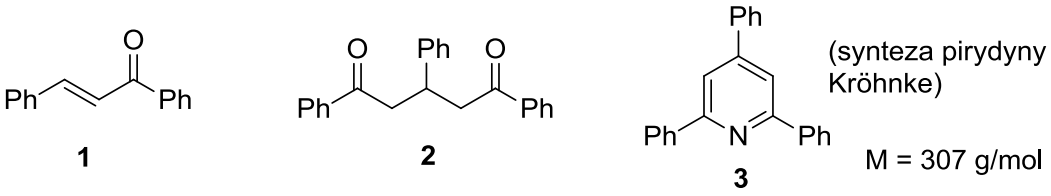
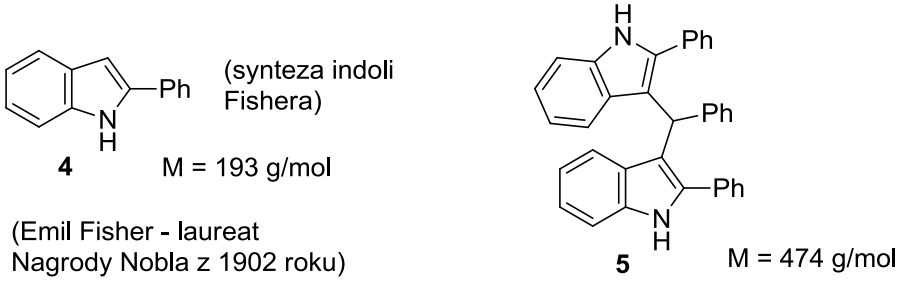
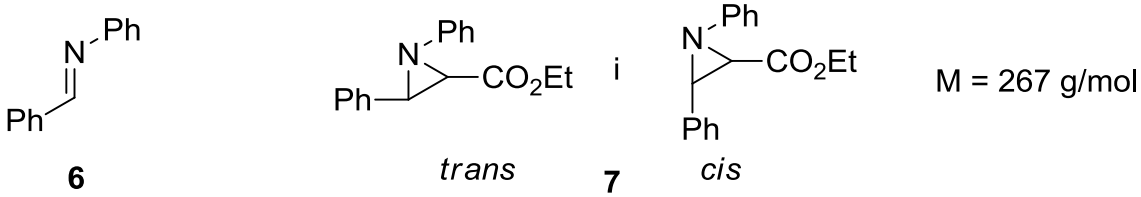
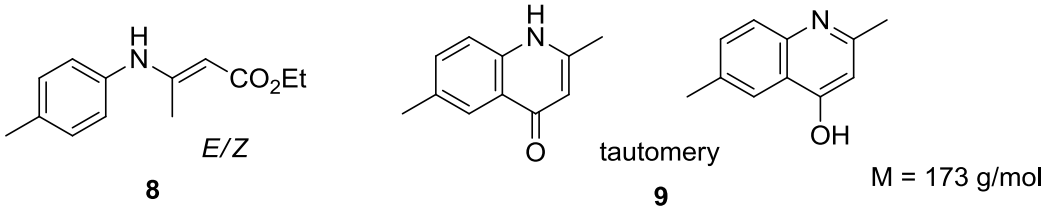




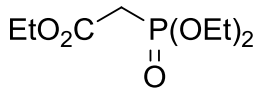
II.



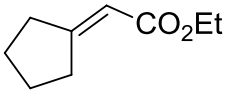
III.

a)	 (synteza pirydyny Kröhnke) M = 307 g/mol
b)	 (synteza indoli Fishera) M = 193 g/mol (Emil Fisher - laureat Nagrody Nobla z 1902 roku) M = 474 g/mol
c)	 M = 267 g/mol
d)	 tautomery M = 173 g/mol

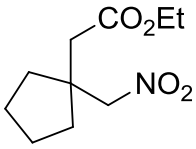
e)



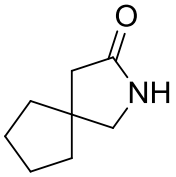
10



11

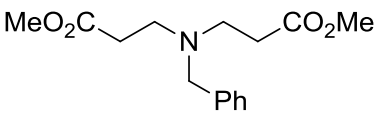


12

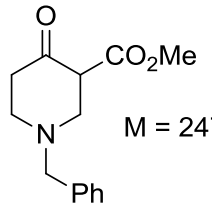


13 M = 139 g/mol

f)



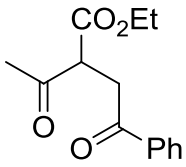
14



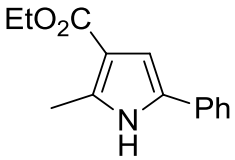
M = 247 g/mol

15

g)



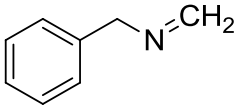
16



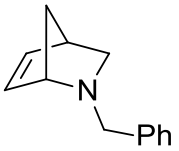
(produkt reakcji Paala-Knorra)

17 M = 229 g/mol

h)



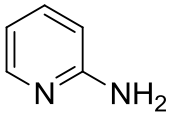
18
(nie jest wydzielany)



(produkt reakcji aza-Diels-Aldera)

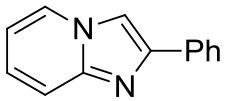
19 M = 185 g/mol

i)



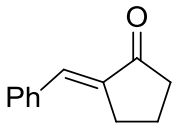
(produkt reakcji Cziczibabina)

20

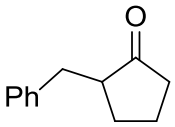


21 M = 194 g/mol

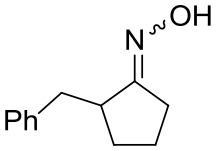
j)



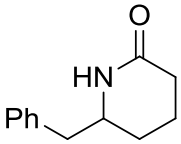
22



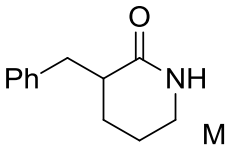
23



24



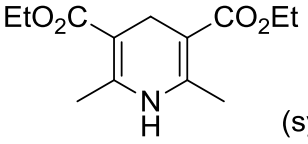
25



uboczny M = 189 g/mol

(produkt przegrupowania Beckmanna)

k)

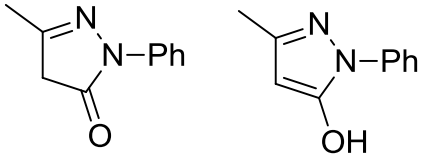


M = 253 g/mol

(synteza dihydropirydyn Hantzscha)

26

l)



M = 174 g/mol

27 tautomery